โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P049-2/2568**

เรื่อง

การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม

โดย

นางสาวกนลลัส รัตนภาค รหัส **650610743**

นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ รหัส **650610750**

นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน รหัส **650610773**

โครงงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P049-2/2568

Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically

Kanonlas Rattanapak	**650610743**
Kaewtar Lungta	**650610750**
Theeraphan Phanwattanasin	**650610773**

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2025

หัวข้อโครงงาน	: การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม	
	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
โดย	: นางสาวกนลลัส รัตนภาค	รหัส 650610743
	นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ	รหัส 650610750
	นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน	รหัส 650610773
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. วรานนท์ อนุกูล)

หัวข้อโครงงาน	: การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม	
	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
โดย	: นางสาวกนลลัส รัตนภาค	รหัส 650610743
	นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ	รหัส 650610750
	นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน	รหัส 650610773
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

บทคัดย่อ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมและการคำนวณเชิงควอนตัม โดยนำไปแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งมองจากสองมุมมองหลัก อันได้แก่ ฝ่ายป้องกันและฝ่ายโจมตี ภายใต้บริบทของทฤษฎีเกม โดยสมมติให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายประกอบไปด้วย ผู้ป้องกัน และ ผู้โจมตี

โครงงานนี้ได้พัฒนารูปแบบของระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบหลายชั้น ผ่านรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (tree) จากทฤษฎีกราฟ ซึ่งโหนดแต่ละจุดจะแทนรางวัลหรือข้อมูลที่ผู้โจมตีจะได้รับหลังจากเลือกโหนดนั้น และผู้ป้องกันต้องปกป้องแต่ละโหนดโดยการลดจำนวนรางวัลที่ผู้โจมตีจะได้รับ และเส้นเชื่อม (edge) จะแทนต้นทุนที่ใช้ในการโจมตีเพื่อเข้าถึงรางวัลนั้น ๆ หลังจากนั้นจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนแบบจำลองดังกล่าว พร้อมทั้งประยุกต์ใช้แนวคิดดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และประมวลผลของผลลัพธ์ด้วยกระบวนการควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาในแบบจำลอง

Project Title	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
Name	: Kanonlas Rattanapak	650610743
	Kaewtar Lungta	650610750
	Theeraphan Phanwattanasin	650610773
Department	: Computer Engineering	
Project Advisor	: Assoc. Prof. Sanpawat Kantabutra, Ph.D.	
Degree	: Bachelor of Engineering	
Program	: Computer Engineering	
Academic Year	: 2025	

ABSTRACT

This project is conducted to present the application of game theory and quantum computation to address cybersecurity issues from two main perspectives: the defender and the attacker, within the framework of game theory. The model assumes two players, namely the defender and the attacker.

The project develops a multi-layered cybersecurity system represented through a tree structure based on graph theory. Each node represents a reward or information that the attacker may obtain upon selecting that node, while the defender's role is to protect each node by reducing the rewards accessible to the attacker. The edges represent the costs incurred by the attacker to reach the corresponding rewards. Subsequently, the project investigates and analyzes problems within this model, applying the concept of Nash Equilibrium and leveraging Quantum Annealing to process the results. This approach aims to determine the optimal solution for the modeled problem.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานการใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร (Assoc. Prof. Dr. Sanpawat Kantabutra) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ซึ่งให้ความเมตตา สนับสนุน และถ่ายทอดพุทธิปัญญาแก่คณะผู้จัดทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา ท่านไม่เพียงแต่รับฟังแนวคิดในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แต่ยังได้กรุณาชี้แนะแนวทางอันเป็นรากฐานสำคัญ ตั้งแต่การวางโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) จากทฤษฎีกราฟเพื่อจำลองระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป้องกัน (Defender) และผู้โจมตี (Attacker) ไปจนถึงการประสานงานให้คณะผู้จัดทำได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้คณะผู้จัดทำสามารถพัฒนาโครงงานให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิชาการ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณในความเสียสละเวลาและคำแนะนำอันทรงคุณค่าของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่าน อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร (Prof. Dr. Santi Phithakkitnukoon) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ (Asst. Prof. Dr. Navadon Khunlertgit) ที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบเนื้อหา ให้ข้อเสนอแนะที่เฉียบคมเกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลเชิงคำนวณ และวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายและทำให้โครงงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ อนุกูล (Asst. Prof. Dr. Waranont Anukool) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีควอนตัม ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิด การแอนนีลิงเชิงควอนตัม (Quantum Annealing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหาจุดดุลยภาพของแนช (Nash Equilibrium) ภายใต้ตัวแบบจำลองที่ซับซ้อน คำชี้แนะของท่านช่วยให้การประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงควอนตัมในงานวิจัยนี้มีความชัดเจนและเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาการศึกษา ความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คณะผู้จัดทำสามารถพัฒนาโมเดลจำลองระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) ทั้งในฝั่งการป้องกันและการโจมตีจนสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ให้ข้อเสนอแนะและเป็นกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทางเทคนิคมาโดยตลอด รวมถึงครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในความวิริยอุตสาหะของคณะผู้จัดทำเสมอมา ความสำเร็จของโครงงานฉบับนี้เป็นผลมาจากความกรุณาและการสนับสนุนจากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นางสาวกนลลัส รัตนภาค
นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ
นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน
3 ตุลาคม 2568

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.3.3 ขอบเขตด้านทฤษฎีและการจำลอง 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 3
1.6 แผนการใช้งบประมาณ 4
1.7 แผนการดำเนินงาน 4
1.8 บทบาทและความรับผิดชอบ 5
1.9 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Background Knowledge and Theory) **7**
2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้ 7
2.1.1 แบบจำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Modeling) 7
2.1.2 กลยุทธ์การป้องกันเชิงลึก (Defense in Depth) 7
2.2 ทฤษฎีเกมและดุลยภาพแนช (Game Theory and Nash Equilibrium) 7
2.2.1 หลักการของทฤษฎีเกมในบริบททางไซเบอร์ 7
2.2.2 ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) 8
2.3 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) 8
2.3.1 การคำนวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย Quantum Annealing 8
2.3.2 การกำหนดปัญหาในรูปแบบ QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 8
2.4 การบูรณาการองค์ความรู้ 8
2.4.1 ความรู้ตามหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Applied CPE Knowledge) . . . 8
2.4.2 ความรู้นอกหลักสูตรและการพัฒนาอัลกอริทึมแบบผสม (Extracurricular & Hybrid Idea) 9

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน **10**
3.1 ต้นแบบจำลองโมเดล (Prototype Model for Two-Player Case) 10
3.1.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด 2×2) 10
3.1.2 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด n×m) 11
3.2 โมเดลจำลองจริงสำหรับผู้เล่น N คน (General N-Player Model) 11

3.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Risk and Value Assessment) . . . 11
3.2.2 การสร้างโครงสร้างต้นไม้ลำดับชั้น (Hierarchical Tree Structure Construction) 12
3.2.3 การคำนวณและแปลงข้อมูลเป็นตารางผลตอบแทน (Payoff Table Generation) 13
3.2.4 การกำหนดตัวแปรและเงื่อนไขบังคับ (Variables and Constraints) . . . 14
3.2.5 การแปลงอสมการดุลยภาพแนชและตัวแปรเสริม (Nash Inequality and Slack Variables) . . . 14
3.2.6 การเข้ารหัสตัวแปรเสริมด้วยระบบเลขฐานสอง (Binary Expansion) . . . 15
3.2.7 ฟังก์ชันพลังงานของแบบจำลองของผู้เล่นคนที่ i (QUBO Formulation) . . . 15
3.2.8 การวิเคราะห์จำนวนคิวบิตและการขยายผลสู่ระบบหลายผู้เล่น (Qubit Analysis and Scaling) . . . 15

4 การทดลองและผลลัพธ์ 17
4.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Result Analysis) . . . 17
4.1.1 กรณีการตรวจพบดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium Case) . . . 17
4.1.2 กรณีที่ไม่พบดุลยภาพแนช (Non-Nash Equilibrium Case) . . . 17
4.2 การเปรียบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพ (Comparison and Evaluation) . . . 18
4.3 ข้อเสนอแนะและสรุปผล (Suggestions and Summary) . . . 18
4.3.1 สรุปผลการดำเนินงาน . . . 18

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 19
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Project Summary) . . . 19
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข (Problems and Solutions) . . . 19
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ (Future Work and Recommendations) . . . 20

บรรณานุกรม 21

ก The first appendix 22
ก.1 รายการอ้างอิง (References) . . . 22

ข คู่มือการใช้งานระบบ 23
ข.1 สภาพแวดล้อมสำหรับการประมวลผล (Execution Environment) . . . 23
ข.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ (Operating Procedures) . . . 23
ข.3 การกำหนดค่าเริ่มต้นและข้อมูลนำเข้า (Data Configuration) . . . 24
ข.3.1 การกำหนดค่าสำหรับผู้เล่น 3 คน (3-Player Game) . . . 24
ข.4 กระบวนการประมวลผลหลัก (Core Processing) . . . 24
ข.5 การตีความผลลัพธ์ (Output Interpretation) . . . 26

ประวัติผู้เขียน 28

สารบัญรูป

1.1 ภาพแสดงแนวคิดของ Quantum Annealing ในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดผ่านภูมิทัศน์พลังงาน (Energy Landscape) ที่มีหลายจุดต่ำสุด (Local Minima) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในจุดต่ำสุดที่ไม่เหมาะสม 3
1.2 ภาพตัวอย่างอินเทอร์เฟซของ Google Colab ที่แสดงการเขียนโค้ด Python สำหรับการประมวลผลเชิงควอนตัมและการวิเคราะห์ข้อมูล 4

3.1 Cybersecurity Attack Tree Model สำหรับกรณีศึกษาบริษัท Aid-gent 13

ข.1 การกำหนดตารางผลตอบแทนและกลยุทธ์ในรูปแบบ Python Dictionary 24
ข.2 การกำหนดขนาด Slack Variable 25
ข.3 การสร้างสมการ QUBO จากตารางผลตอบแทนและการกำหนด Slack Variable 25
ข.4 การเลือก Solver สำหรับการประมวลผล QUBO 26
ข.5 ภาพตัวอย่างผลลัพธ์การประมวลผลที่แสดงสถานะ NASH และค่าพลังงานของโปรไฟล์กลยุทธ์ต่าง ๆ 27

สารบัญตาราง

3.1 Payoff Matrix ขนาด 2×2 ของ Prisoner's Dilemma 10
3.2 ตัวอย่างการคำนวณค่า P และ C ของสินทรัพย์สำคัญในระบบ Aid-gent 12
3.3 ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) จำแนกตามกลยุทธ์ผู้ป้องกันทั้ง 3 รูปแบบ 14

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานโดยทั่วไปมีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การสื่อสาร การศึกษา หรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ก็กลายเป็นความท้าทายที่มีความซับซ้อนและยากต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้โจมตีมักพัฒนากลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อแทรกแซงหรือโจมตีระบบซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีความทันสมัย ส่งผลให้ผู้ป้องกันจำเป็นต้องแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้จัดทำจึงตระหนักถึงช่องว่างและความเปราะบางของระบบป้องกันในปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือกับรูปแบบการโจมตีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยนำเสนอการใช้ **ทฤษฎีเกม (Game Theory)** มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ผ่านการสร้างสถานการณ์จำลองที่มองว่าการโจมตีและการป้องกันเป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่มีผู้เล่นสองฝ่ายซึ่งได้แก่ **ผู้โจมตี (Attacker)** และ **ผู้ป้องกัน (Defender)** โดยแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของตนเองภายใต้ข้อจำกัดของระบบ

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง โครงงานยังได้มีการประยุกต์ใช้ **การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing)** โดยเฉพาะแนวคิดของ **ควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing)** ในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) สำหรับปัญหาที่มีตัวแปรจำนวนมาก วิธีการดังกล่าวมีศักยภาพในการลดระยะเวลาในการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการหาคำตอบ เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบดั้งเดิม (Classical Computing) ซึ่งแนวทางนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดใหม่ในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

ในการดำเนินโครงงานเรื่องการหาจุดดุลยภาพในระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการคำนวณเชิงควอนตัม ผู้จัดทำได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดฐานสองแบบไม่มีข้อกำหนดเชิงกำลังสอง (Quadratic Unconstrained Binary Optimization: QUBO) สำหรับวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ป้องกัน (Defender) และผู้โจมตีจำนวน N ราย (N Attackers) เพื่อระบุตำแหน่งดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium)
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) ในการคำนวณหาคำตอบเชิงตัวเลขจากแบบจำลอง QUBO ซึ่งมีประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง (NP-hard) ซึ่งยากต่อการจัดการด้วยวิธีการคำนวณแบบดั้งเดิม (Classical Computation)
3. เพื่อบูรณาการหลักการพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) และทฤษฎีเกม (Game Theory) ร่วมกับเทคโนโลยีการ

คำนวณเชิงควอนตัม เพื่อสร้างกรอบแนวคิด (Framework) สำหรับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

4. เพื่อนำเสนออัลกอริทึมแบบผสมผสานระหว่างควอนตัมและคอมพิวเตอร์ดั้งเดิม (Hybrid Quantum-Classical Algorithm) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรคิวบิต (Qubit Resource Optimization) ผ่านการแบ่งภาระงานประมวลผล เพื่อให้สามารถรองรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้นได้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

ใช้เพียงคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั่วไปที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ลงลึกถึงการพัฒนาหรือใช้งานฮาร์ดแวร์ควอนตัมโดยตรงอย่างควอนตัมโพรเซสเซอร์ (Quantum Processor)

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

เนื่องจากประเทศไทย ไม่มีเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเพื่อประมวลผลได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประมวลผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิคแพลตฟอร์ม Quantum Simulation ที่มีให้บริการออนไลน์ เช่น D-Wave Leap และใช้ไลบรารีโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง เช่น Dimod สำหรับการคำนวณเชิงควอนตัม โดยภาษาโปรแกรมที่ใช้เป็นหลักคือ Python สำหรับการทดลองนี้

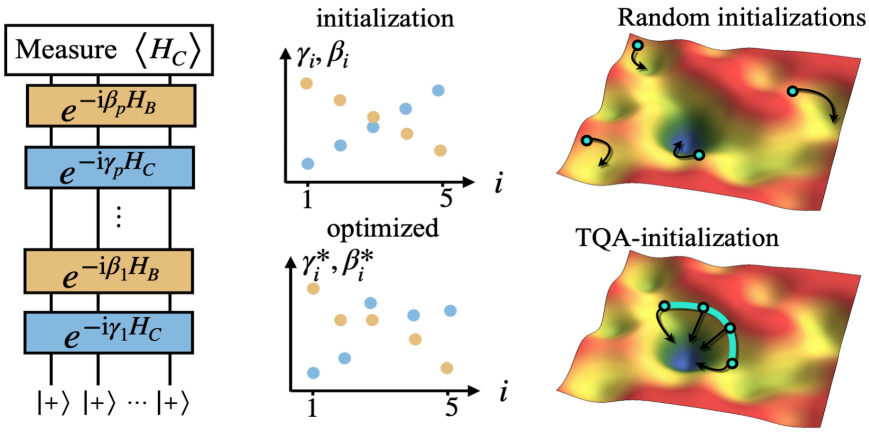
1.3.3 ขอบเขตด้านทฤษฎีและการจำลอง

มุ่งเน้นการสร้างแบบจำลองระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงลำดับชั้นด้วยโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) โดยโหนด (Node) แทนทรัพยากรหรือรางวัลของระบบ ที่ฝ่ายโจมตีต้องการ โดยอาจจะเป็นข้อมูลหรือทรัพยากรที่สำคัญในบริบทของไซเบอร์ และเส้นเชื่อม (Edge) แทนต้นทุนของการโจมตีเพื่อเข้าถึงรางวัลนั้น ๆ ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ปัญหาผ่านแนวคิด ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และ ควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) โดยจะเน้นไปในบริบทของ ระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) และระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับความปลอดภัยไซเบอร์

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. **ด้านองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้**
   ได้รับความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในการนำทฤษฎีเกม (Game Theory) มาประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

2. **ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่**
   เข้าใจหลักการและศักยภาพของการคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) โดยเฉพาะการใช้เทคนิคควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหาคำตอบที่ดีที่สุด (Optimization) สำหรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนสูง



รูปที่ 1.1: ภาพแสดงแนวคิดของ Quantum Annealing ในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดผ่านภูมิทัศน์พลังงาน (Energy Landscape) ที่มีหลายจุดต่ำสุด (Local Minima) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในจุดต่ำสุดที่ไม่เหมาะสม

3. **ด้านการพัฒนาระบบและแบบจำลอง**
   สามารถนำแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้ (Tree-based Model) ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้เป็นแนวทางต้นแบบในการวิเคราะห์พฤติกรรมการโจมตีและการป้องกัน เพื่อสร้างกลยุทธ์การรับมือที่แม่นยำในระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

4. **ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้อ่านและบุคลากรทางการศึกษา**

   - *สำหรับนักศึกษา:* สามารถใช้โครงงานนี้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสาขาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ทฤษฎีกราฟและทฤษฎีเกม) กับเทคโนโลยีขั้นสูง (ควอนตัม) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้
   - *สำหรับอาจารย์และนักวิจัย:* ได้รับแนวทางและดัชนีชี้วัดเบื้องต้นในการใช้ Quantum Computing มาแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Quantum Cybersecurity ต่อไป

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กส่วนตัวที่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการประมวลผลพื้นฐาน และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลบนคลาวด์และแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ควอนตัม

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1. **Google Colab (Google Colaboratory):** เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud-based Jupyter Notebook) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึม โดยมีข้อดีดังนี้:

- *การประมวลผลประสิทธิภาพสูง:* รองรับการใช้งาน GPU และ TPU รวมถึงมีทรัพยากรหน่วยความจำที่เพียงพอต่อการจำลองโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) ที่มีความซับซ้อน
- *การทำงานร่วมกันและการจัดเก็บ:* สามารถบันทึกและแบ่งปันโค้ดการทดลองผ่าน Google Drive ช่วยให้สะดวกต่อการจัดทำรายงานและการสอบทานผล
- *Library Support:* รองรับการติดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณเชิงควอนตัมและไลบรารีทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน

รูปที่ 1.2: ภาพตัวอย่างอินเทอร์เฟซของ Google Colab ที่แสดงการเขียนโค้ด Python สำหรับการประมวลผลเชิงควอนตัมและการวิเคราะห์ข้อมูล

2. **Dimod Library (D-Wave Ocean SDK):** ไลบรารีมาตรฐานจาก D-Wave Systems สำหรับสร้างและจัดการปัญหาในรูปแบบ Binary Quadratic Model (BQM) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Quantum Annealing โดยทำหน้าที่ดังนี้:
   - *Problem Formulation:* ใช้ในการเปลี่ยนรูปปัญหา (Formulation) จากเงื่อนไขทฤษฎีเกมให้อยู่ในรูปแบบสมการคณิตศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมเข้าใจ เช่น QUBO หรือ Ising Model
   - *Samplers Interface:* เป็นตัวกลางในการส่งปัญหาไปประมวลผล ทั้งในรูปแบบการจำลอง (Simulated Annealing) และการส่งไปยังเครื่องประมวลผลควอนตัมจริง (QPU)
   - *Result Processing:* บริหารจัดการผลลัพธ์จากการสุ่มตัวอย่าง (Samples) เพื่อวิเคราะห์หาค่าพลังงานต่ำสุดที่สอดคล้องกับจุดดุลยภาพที่ต้องการ

1.6 แผนการใช้งบประมาณ

โครงงานนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ อันเนื่องมาจากอาศัยการใช้โปรแกรม, ไลบรารี, และแพลตฟอร์มจำลองการคำนวณเชิงควอนตัมที่เปิดให้ใช้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต เช่น D-Wave รวมถึงเครื่องมือที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโดยทั่วไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.7 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
รวบรวมสมาชิกและกำหนดหัวเรื่องโครงงาน										
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง										
พัฒนา แบบ จำลอง ขั้น ต้น ขอ งอัล กอ ริ ทึม โดย ใช้ปัญหาของทฤษฎีเกมขั้นพื้นฐาน										
รวบรวม ข้อมูล และ ออกแบบ แบบ จำลอง ใน บริบทปัญหาของไซเบอร์										
นำอัลกอริทึมไปรันบนแพลตฟอร์มจำลองเพื่อทด-สอบหาค่าผลลัพธ์										
บันทึกผล วิเคราะห์ผลดีผลเสีย และสรุปผล										
จัดทำรายงาน โปสเตอร์ และสื่อนำเสนอ										

1.8 บทบาทและความรับผิดชอบ

เนื่องจากหัวข้อโครงงานต้องอาศัยศาสตร์แขนงของความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านของ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, ทฤษฎีเกม และการคำนวณเชิงควอนตัม ทำให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยจะเน้นการทำงานร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของโครงงานพร้อม ๆ กัน ช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่ในการค้น-คว้า ออกแบบ และตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อให้โครงงานดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหลัก ๆ ได้ดังนี้

1. นางสาวกนลลัส รัตนภาค รับผิดชอบหน้าที่หลักในการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงงาน ทั้งทฤษฎีเกม สมการเชิงควอนตัม รวมไปถึง ออกแบบโครงสร้างแผนภาพต้นไม้ทั้งหมดก่อนนำไปแปลงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์
2. นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน ทำหน้าที่ในการแปลงปัญหาในทฤษฎีเกม ทั้งในแบบจำลองตั้งต้นกับปัญหาทางไซเบอร์ซึ่งเป็นแผนภาพต้นไม้ ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ที่มีตัวแปรและอัลกอริทึมเพื่อที่จะสามารถแปลงเป็นโค้ด Python ได้
3. นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ รับผิดชอบหน้าที่หลักในการเขียนโค้ด Python ของอัลกอริทึม โดยอาศัยจากสมการคณิตศาสตร์ที่ได้แปลงจากแผนภาพต้นไม้มาแล้ว นำไปเขียนรูปแบบใหม่ในรูปของโค้ด Python โดยอาศัยไลบลารี dimod เพื่อวัดดูประสิทธิภาพและคำตอบของอัลกอริทึมในตอนสุดท้าย

1.9 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมร่วมกับการคำนวณเชิงควอนตัมในงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งผลกระทบในมิติต่าง ๆ ดังนี้

1. **ด้านสังคม (Social Impact)**
   ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับโครงสร้าง สังคมจะ

ได้รับประโยชน์จากระบบบริการดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์บูรณาการ (Interdisciplinary) ระหว่างเทคโนโลยีควอนตัมและไซเบอร์ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต

2. **ด้านความปลอดภัย (Safety and Security Impact)**
   ถือเป็นผลกระทบหลักของโครงงาน โดยการนำทฤษฎีเกมมาวิเคราะห์จุดดุลยภาพช่วยให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของผู้โจมตีได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้องค์กรสามารถยกระดับการป้องกันจากแบบตั้งรับ (Reactive) เป็นแบบเชิงรุก (Proactive) และการใช้เทคนิค Quantum Annealing ยังช่วยค้นหาการตั้งค่าระบบที่ปลอดภัยที่สุด (Optimal Configuration) เพื่อลดความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

3. **ด้านกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Impact)**
   ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กรหรือระดับประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการป้องกันข้อมูล (Data Protection) โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อกำหนดมาตรฐานการป้องกันให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในยุคควอนตัม

4. **ด้านวัฒนธรรมและองค์กร (Cultural Impact)**
   ส่งเสริมวัฒนธรรม ”Security by Design” หรือการออกแบบระบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นฐานราก โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มาแทนที่การคาดเดา และช่วยปรับทัศนคติให้มองว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็น ”เกมกลยุทธ์” ที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. **ด้านสุขภาพ (Health Impact)**
   ส่งผลกระทบทางอ้อมในการปกป้องระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของสถานพยาบาล หากระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสูง จะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของบริการทางการแพทย์ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย อันเนื่องมาจากการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกไถ่ (Ransomware)

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Background Knowledge and Theory)

บทนี้จะนำเสนอรายละเอียดของทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองโครงงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีเกม ไปจนถึงกลไกการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และหาจุดสมดุลแนชในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้

2.1.1 แบบจำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Modeling)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในโครงงานนี้ถูกพิจารณาผ่านมุมมองของปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้เล่นสองฝ่าย คือ ผู้ป้องกันระบบ (Defender) และผู้โจมตีระบบ (Attacker) โดยอาศัยหลักการประเมินความเสี่ยงเชิงสินทรัพย์ (Asset-Based Risk Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพื่อระบุความสำคัญและมูลค่าของทรัพยากรสารสนเทศในเชิงปริมาณ แบบจำลองนี้ช่วยให้สามารถระบุระดับความรุนแรงของภัยคุกคามและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ

2.1.2 กลยุทธ์การป้องกันเชิงลึก (Defense in Depth)

แนวคิดการป้องกันเชิงลึกคือการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบลำดับชั้น (Layered Security) เพื่อสร้างอุปสรรคหลายระดับในการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญของผู้โจมตี ในงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟผ่านโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) เพื่อเป็นตัวแทนของลำดับชั้นการป้องกันระบบ โดยมีนิยามส่วนประกอบดังนี้

- **จุดยอด (Nodes):** แทนสินทรัพย์สารสนเทศหรือทรัพยากรของระบบ ซึ่งมีค่า "ราคาโหนด" (Node's Price, P) ที่คำนวณจากผลคูณของระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์ Risk Rating Scale
- **เส้นเชื่อม (Edges):** แทนต้นทุนการโจมตี (Attack Cost, C) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงระดับความยากหรือทรัพยากรที่ผู้โจมตีต้องใช้เพื่อเข้าถึงสินทรัพย์นั้น ๆ โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาโหนดและคะแนนการควบคุมความเสี่ยง (Treatment Score)

2.2 ทฤษฎีเกมและดุลยภาพแนช (Game Theory and Nash Equilibrium)

2.2.1 หลักการของทฤษฎีเกมในบริบททางไซเบอร์

ทฤษฎีเกมเป็นกรอบการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุด องค์ประกอบที่นำมาใช้ประกอบด้วย:

1. **ผู้เล่น (Players):** แบบจำลองรองรับกรณีผู้เล่น N คน (General N-Player Model) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ซับซ้อน เช่น การโจมตีพร้อมกันจากหลายแหล่ง (Multi-attackers)

2. **กลยุทธ์ (Strategies):** ฝ่ายโจมตีสามารถเลือกวิถีการเข้าถึงผ่านอัลกอริทึมค้นหาแบบแนวกว้าง (BFS) หรือแนวลึก (DFS) ในขณะที่ฝ่ายป้องกันสามารถจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์ผ่านกลยุทธ์ ASC, DSC หรือการเลือกแบบสุ่ม (Random)
3. **ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix):** ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงผลตอบแทนสุทธิที่ผู้เล่นแต่ละคนได้รับจากการดำเนินกลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบ

2.2.2 ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium)

ดุลยภาพแนชคือสภาวะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถเพิ่มผลตอบแทนของตนเองได้จากการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว หากผู้เล่นคนอื่นยังคงใช้กลยุทธ์เดิม ในโครงงานนี้ จุดสมดุลจะถูกพิจารณาผ่านค่าความเสียใจ (Regret) โดยสภาวะที่เหมาะสมที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อค่าความเสียใจของผู้เล่นทุกคนเป็นศูนย์ ($R = 0$) ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นแต่ละฝ่ายได้เลือกกลยุทธ์ที่ตอบโต้ได้ดีที่สุด (Best Response) แล้ว

2.3 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing)

2.3.1 การคำนวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย Quantum Annealing

Quantum Annealing เป็นเทคนิคการประมวลผลเชิงควอนตัมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Problems) ที่มีความซับซ้อนสูง โดยอาศัยปรากฏการณ์ทางควอนตัมที่สำคัญคือ:

- **Quantum Tunneling:** กลไกที่ช่วยให้อนุภาคสามารถผ่านอุปสรรคพลังงานได้เพื่อเข้าสู่สภาวะพลังงานต่ำสุด (Global Minimum) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่คำตอบจะติดอยู่ในค่าต่ำสุดเฉพาะจุด (Local Minima) เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบดั้งเดิม

2.3.2 การกำหนดปัญหาในรูปแบบ QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization)

เพื่อให้ปัญหาทางไซเบอร์สามารถประมวลผลได้บนเครื่อง Quantum Annealer จำเป็นต้องแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปสมการ QUBO ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้:

- **Quadratic:** ฟังก์ชันเป้าหมายมีลักษณะเป็นสมการกำลังสองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- **Unconstrained:** เป็นปัญหาที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับภายนอก โดยเงื่อนไขต่าง ๆ จะถูกเข้ารหัสลงในฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function) ภายในสมการ
- **Binary:** ตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจทั้งหมดมีค่าเป็นฐานสอง ($x \in \{0, 1\}$) เท่านั้น

2.4 การบูรณาการองค์ความรู้

2.4.1 ความรู้ตามหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Applied CPE Knowledge)

- **Algorithms & Data Structures:** การออกแบบโครงสร้างกราฟและอัลกอริทึม BFS/DFS เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการโจมตีที่สั้นที่สุดภายใต้งบประมาณที่จำกัด

- **Quantum Computing:** การวิเคราะห์และเข้ารหัสสมการดุลยภาพแนชลงในรูปแบบรหัส QUBO ผ่านไลบรารี Dimod เพื่อรันบนตัวประมวลผลควอนตัม (QPU)
- **Cybersecurity:** การวิเคราะห์ช่องโหว่ (Vulnerability) และมาตรการป้องกันเชิงรับเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ของราคาโหนดและต้นทุนเส้นเชื่อม

2.4.2 ความรู้นอกหลักสูตรและการพัฒนาอัลกอริทึมแบบผสม (Extracurricular & Hybrid Idea)

- **Prisoner's Dilemma:** การใช้ปัญหาพื้นฐานทางทฤษฎีเกมเพื่อสร้างต้นแบบจำลอง (Prototype) ในการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันบทลงโทษก่อนขยายผล
- **Hybrid Quantum-Classical Algorithm:** เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรคิวบิต (Qubit resource limitations) โครงงานนี้จึงนำเสนอแนวคิดแบบผสมผสาน โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมในการจัดการภาระงานที่ทำซ้ำ (Iterative Tasks) และใช้ Quantum Annealer ในการประมวลผลปัญหา QUBO ที่ซับซ้อนในแต่ละเซลล์ (QUBO Cell) ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ปัญหาระดับใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ การออกแบบระบบ และกระบวนการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาจุดสมดุลแนชในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3.1 ต้นแบบจำลองโมเดล (Prototype Model for Two-Player Case)

ในการทดลองนี้ ได้เริ่มจากการพัฒนาต้นแบบจำลองสำหรับกรณีผู้เล่น 2 คน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาพื้นฐานในการทดสอบความถูกต้องของแนวทางการสร้างแบบจำลองเกมเชิงกลยุทธ์และการแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปแบบของ Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของแบบจำลองในการหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนำไปขยายผลในกรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

3.1.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด 2×2)

กำหนดให้มีผู้เล่น 2 คน ได้แก่ ผู้เล่น A และผู้เล่น B โดยแต่ละผู้เล่นมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์จำนวน 2 ทางเลือก คือ ไม่รับสารภาพ (0) และ รับสารภาพ (1) สามารถแสดงผลตอบแทน (Payoff Matrix) ได้ดังนี้

A \B	**0 (ไม่สารภาพ)**	**1 (สารภาพ)**
0 (ไม่สารภาพ)	(1,1)	(0,4)
1 (สารภาพ)	(4,0)	(3,3)

ตารางที่ 3.1: Payoff Matrix ขนาด 2×2 ของ Prisoner's Dilemma

วิธีการหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ดุลยภาพแนชคือสถานะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถเพิ่มผลตอบแทนของตนเองได้โดยการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจสูงสุด (Best Response) ของทั้งสองผู้เล่นในการจำลอง พบว่าสถานะ $(x, y) = (1, 1)$ เป็นดุลยภาพแนชของเกมนี้ ซึ่งในมุมมองของ QUBO จะสอดคล้องกับสถานะที่ทำให้ฟังก์ชันพลังงาน (Energy level) ที่มีค่าน้อยที่สุด

การสร้างแบบจำลองในรูปแบบ QUBO กำหนดตัวแปรไบนารี $x, y \in \{0, 1\}$ แทนกลยุทธ์ของผู้เล่น A และ B ตามลำดับ โดยใช้หลักการของ Indicator Function ในการสร้างฟังก์ชันผลตอบแทน $f(x, y)$ จะได้ว่า

$$f(x, y) = 1(1 - x)(1 - y) + 4(1 - x)y + 0x(1 - y) + 3xy \tag{3.1}$$

เพื่อให้แบบจำลองโน้มเอียงไปยังสถานะที่ต้องการ จึงมีการเพิ่มฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function)

$$g(x, y) = f(x, y) + \alpha(1 - x) + \beta y \tag{3.2}$$

โดยกำหนดให้ $\alpha = 1, \beta = 1$ เพื่อนำฟังก์ชันไปแก้ด้วย Quantum Annealing ได้

3.1.2 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด n×m)

เพื่อขยายความสามารถให้รองรับสถานการณ์ของบริษัท Aid-gent ผู้วิจัยได้จำลองระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างต้นไม้ (Decision Tree) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสร้างแบบจำลองแบบต้นไม้ (Tree-Based Modeling)

- **การประเมินความเสี่ยง:** คำนวณราคาโหนด (P) จาก Likelihood × Impact (คะแนน 1-5) และคำนวณต้นทุนขอบ (C) จาก P − Treatment Score ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
- **โครงสร้างต้นไม้:** กำหนด Root Node เป็นจุดเริ่มโจมตี ($P = 0$) และจัดวางสินทรัพย์สำคัญเป็น Leaf Nodes เพื่อจำลองการป้องกันแบบ Defense in Depth
- **กลยุทธ์:** ฝ่ายโจมตีใช้ BFS และ DFS ส่วนฝ่ายป้องกันใช้การจัดลำดับแบบ ASC, DSC และ Random

การสร้างแบบจำลอง QUBO (Formulation) ใช้เทคนิค One-hot Encoding บังคับให้ผู้เล่นเลือกเพียงหนึ่งกลยุทธ์:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \quad \sum_{j=1}^{m} y_j = 1 \tag{3.3}$$

ฟังก์ชันเป้าหมายรวมบทลงโทษ A และ B (ค่าคงที่บวกขนาดใหญ่):

$$H(x, y) = \sum \sum P_{ij} x_i y_j + A \left(\sum x_i - 1 \right)^2 + B \left(\sum y_j - 1 \right)^2 \tag{3.4}$$

การค้นหาจุดสมดุลแนช (Nash Analysis) คำนวณค่าความเสียใจ (Regret: R) ของแต่ละฝ่าย โดยสมดุลแนชจะเกิดขึ้นเมื่อ $R_D = 0$ และ $R_A = 0$ ซึ่งสามารถแปลงเป็นฟังก์ชันพลังงาน H_{nash} โดยใช้ Indicator Function ($\mathbb{I}$):

$$H_{nash} = (W \cdot \mathbb{I}[R_D > 0] + W \cdot \mathbb{I}[R_A > 0]) x_i y_j \tag{3.5}$$

3.2 โมเดลจำลองจริงสำหรับผู้เล่น N คน (General N-Player Model)

งานวิจัยได้ขยายขอบเขตสู่กรณีผู้เล่น N คน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีผู้โจมตีหลายราย (Multi-attackers) โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Risk and Value Assessment)

เพื่อให้แบบจำลองมีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของบริษัทในความเป็นจริง ผู้จัดทำจึงได้ใช้ข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท Aid-gent ที่ได้เรียนรู้ในรหัสวิชา 261405 มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดให้วิธีการคำนวณมูลค่าโหนด (P) และต้นทุนขอบ (C) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ดังนี้

การคำนวณมูลค่าโหนด (Node's Price: P)

มูลค่าของสินทรัพย์หรือโหนด (P) คำนวณจากคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างระดับความน่าจะเป็น (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact):

$$P = \text{Likelihood (1–5)} \times \text{Impact (1–5)} \tag{3.6}$$

โดยเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง (Risk Rating Scale) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ต่ำ (1–4), ปานกลาง (5–9), สูง (10–15) และสูงมาก (16–25)

การคำนวณต้นทุนขอบ (Edge's Cost: C)

ต้นทุนที่ผู้โจมตีต้องใช้ในการผ่านด่านการป้องกัน (C) คำนวณจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าโหนดเดิมกับคะแนนการจัดการความเสี่ยง (Treatment Score):

$$C = P - \text{Treatment Score} \tag{3.7}$$

โดยที่ Treatment Score คือคะแนนความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลงหลังจากประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัย

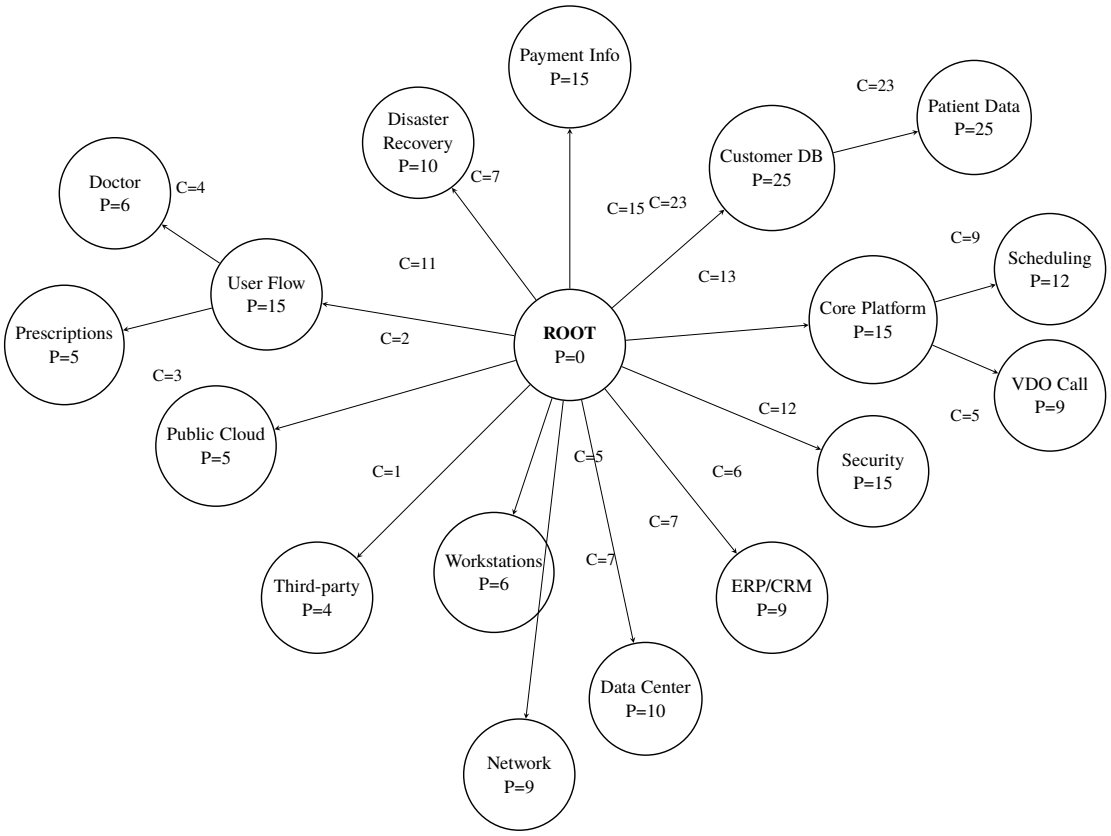
สินทรัพย์ (Asset)	**Risk Score (P)**	**Treatment Score**	**Edge Score (C)**
Patient Health Data (PHD)	25	2	23
Customer Database (RDS)	25	2	23
Core Platform	15	2	13
Security Software	15	3	12
VDO Call System	9	4	5

ตารางที่ 3.2: ตัวอย่างการคำนวณค่า P และ C ของสินทรัพย์สำคัญในระบบ Aid-gent

3.2.2 การสร้างโครงสร้างต้นไม้ลำดับชั้น (Hierarchical Tree Structure Construction)

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) ในการจำลองสถาปัตยกรรมของระบบรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้น (Defense in Depth) โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- **โหนด (Nodes):** แทนทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่า (Valuable Resources) โดยแต่ละโหนดจะมีค่า P (Price) แทนมูลค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ
- **เส้นเชื่อม (Edges):** แทนเส้นทางการบุกรุกหรือความเชื่อมโยงระหว่างระบบ โดยมีค่า C (Cost) แทนต้นทุนที่ผู้โจมตีต้องใช้ในการผ่านด่านการป้องกัน
- **โครงสร้างลำดับชั้น:** กำหนดให้มีโหนดราก (Root) เป็นจุดเริ่มต้น และกระจายไปยังโหนดใบ (Leaves) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ชั้นในสุด



รูปที่ 3.1: Cybersecurity Attack Tree Model สำหรับกรณีศึกษาบริษัท Aid-gent

3.2.3 การคำนวณและแปลงข้อมูลเป็นตารางผลตอบแทน (Payoff Table Generation)

หลังจากสร้างโครงสร้างต้นไม้แล้ว ผู้วิจัยจะใช้กลยุทธ์การสำรวจกราฟเพื่อคำนวณหาค่าผลตอบแทน (Payoff) ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับในสถานการณ์ต่าง ๆ:

- **กลยุทธ์ผู้ป้องกัน (Defender Strategies):** เช่น การจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์แบบ ASC (น้อยไปมาก), DSC (มากไปน้อย) หรือแบบสุ่ม (Random) เพื่อวางแนวทางป้องกัน
- **กลยุทธ์ผู้โจมตี (Attacker Strategies):** ใช้การค้นหาตามแนวกว้าง BFS (Breadth-First Search), การค้นหาตามแนวลึก DFS(Depth-First Search) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
- **การบันทึกค่าผลตอบแทน:** ระบบจะประมวลผลการบุกรุกตามลำดับ (Turn-based) และนำมูลค่าของโหนดที่ถูกโจมตีได้สำเร็จมาคำนวณเป็นค่า Payoff ของผู้โจมตี ส่วนมูลค่าสินทรัพย์ที่เหลือรอดจะเป็น Payoff ของผู้ป้องกัน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตาราง (Payoff Matrix) เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลอง QUBO ต่อไป

เมื่อนำค่าจากต้นไม้ที่คำนวณสำหรับการทดสอบกับระบบผู้ป้องกันที่ใช้กลยุทธ์ ASC (น้อยไปมาก) และผู้โจมตีที่ใช้กลยุทธ์ BFS (แนวกว้าง) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด จะได้ตารางผลตอบแทน (Payoff Table) ดังนี้

A1 \ A2	BFS	DFS
BFS	(98, 54, 43)	**(99, 71, 25)**
DFS	(86, 54, 55)	(98, 60, 37)

(a) กลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ ASC

A1 \ A2	BFS	DFS
BFS	(125, 59, 11)	(129, 61, 5)
DFS	(126, 45, 24)	(122, 49, 24)

(b) กลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ DSC

A1 \ A2	BFS	DFS
BFS	(128, 61, 6)	(134, 50, 11)
DFS	(130, 55, 10)	(127, 58, 10)

(c) กลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ Random

ตารางที่ 3.3: ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) จำแนกตามกลยุทธ์ผู้ป้องกันทั้ง 3 รูปแบบ

3.2.4 การกำหนดตัวแปรและเงื่อนไขบังคับ (Variables and Constraints)

กำหนดให้ s_j^i เป็นตัวแปรไบนารี (Binary Variable) แทนการตัดสินใจของผู้เล่น i (p_i) ในการเลือกกลยุทธ์ j

$$s_j^i = \begin{cases} 1 & \text{หากกลยุทธ์ } j \text{ ถูกเลือกใช้งาน} \\ 0 & \text{ในกรณีอื่น ๆ} \end{cases} \tag{3.8}$$

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทางทฤษฎีเกมที่ผู้เล่นแต่ละรายต้องเลือกใช้กลยุทธ์เพียงหนึ่งรูปแบบในช่วงเวลาหนึ่ง จึงกำหนดเงื่อนไขบังคับ (Constraint) ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันกำลังสองเพื่อให้มีค่าพลังงานต่ำสุดเป็นศูนย์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง:

$$\left(\sum_{j=1}^{m^i} s_j^i - 1 \right)^2 = 0 \tag{3.9}$$

โดยที่ m^i คือจำนวนกลยุทธ์ทั้งหมดของผู้เล่น i

3.2.5 การแปลงอสมการดุลยภาพแนชและตัวแปรเสริม (Nash Inequality and Slack Variables)

เงื่อนไขของดุลยภาพแนชระบุว่า สถานะใด ๆ จะเป็นจุดสมดุลต่อเมื่อไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเขียนในรูปอสมการเปรียบเทียบผลตอบแทนปัจจุบัน (v_j^i) กับผลตอบแทนทางเลือก (v_k^i) ได้เป็น $v_j^i - v_k^i \geq 1$ เพื่อให้สามารถประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้ อสมการดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นสมการโดยการนำตัวแปรเสริม (Slack Variable: S) เข้ามาช่วย ซึ่งสมการจะมีค่าเป็นศูนย์ได้เฉพาะเมื่ออสมการเดิมเป็นจริงเท่านั้น

$$(v_j^i s_j^i - v_k^i s_k^i - 1 - S)^2 = 0 \tag{3.10}$$

โดยที่ S จะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอ ($S \geq 0$) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดุลยภาพ

3.2.6 การเข้ารหัสตัวแปรเสริมด้วยระบบเลขฐานสอง (Binary Expansion)

เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมแอนนีลลิงทำงานบนพื้นฐานของคิวบิต ตัวแปรเสริม S จึงต้องได้รับการเข้ารหัสผ่านการขยายเชิงเลขฐานสอง (Binary Expansion) เพื่อแทนค่าจำนวนเต็มของส่วนต่างผลตอบแทน

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} 2^n q_n \tag{3.11}$$

ในโครงงานนี้มีการกำหนดค่า $N = 5$ ซึ่งช่วยให้แบบจำลองสามารถรองรับส่วนต่างของค่าผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 31 ($2^5 - 1$) เพื่อความครอบคลุมในการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่หลากหลาย

3.2.7 ฟังก์ชันพลังงานของแบบจำลองของผู้เล่นคนที่ i (QUBO Formulation)

ฟังก์ชันพลังงานรวมสำหรับตรวจสอบความเป็นดุลยภาพแนชของผู้เล่น i (ϕ_i) เมื่อกำหนดให้ผู้เล่นเลือกกลยุทธ์ s_j^i สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบ QUBO เพื่อหาค่าพลังงานต่ำสุดได้ดังนี้

$$\phi_i = (s_1^i + s_2^i + s_3^i + \cdots + s_{m_i}^i - m^i)^2 + (v_j^i s_j^i - v_{k_1}^i s_{k_1}^i - 1 - s_1)^2 + \cdots + (v_j^i s_j^i - v_{k_{m_i}}^i s_{k_{m_i}}^i - 1 - s_{m_i})^2 \tag{3.12}$$

โดยที่หากค่าพลังงาน $\phi_i = 0$ จะถือว่าสถานะกลยุทธ์นั้นเป็นจุดดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ซึ่งการประมวลผลผ่าน Quantum Annealer ให้ค่าพลังงานต่ำสุดเท่ากับ 0.0 จะสรุปได้ว่าสถานะกลยุทธ์ (Strategy Profile) นั้นคือจุดดุลยภาพแนชของระบบ

3.2.8 การวิเคราะห์จำนวนคิวบิตและการขยายผลสู่ระบบหลายผู้เล่น (Qubit Analysis and Scaling)

หลังจากที่ได้สมการพลังงาน ϕ_i สำหรับตรวจสอบความเป็นดุลยภาพแนชของผู้เล่น i ในกลยุทธ์ที่กำหนดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้และการจัดการกับความซับซ้อนเมื่อมีจำนวนกลยุทธ์เพิ่มขึ้น ดังนี้

การคำนวณจำนวนคิวบิตที่ใช้ (Qubit Requirement)

ในการตรวจสอบสถานะดุลยภาพแนชสำหรับผู้เล่นหนึ่งราย จำนวนคิวบิตที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับจำนวนกลยุทธ์และตัวแปรเสริม (Slack Variables) ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทน โดยสามารถคำนวณได้จากสูตร:

$$\text{Total Qubits for Player } i = m_i + (m_i - 1) \times N \tag{3.13}$$

โดยที่:

- m_i: จำนวนกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีของผู้เล่น i

- $m_i - 1$: จำนวนคู่การเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์ปัจจุบันกับกลยุทธ์ทางเลือกอื่น
- N: จำนวนคิวบิตที่ใช้ในการเข้ารหัสตัวแปรเสริม (Binary Expansion) ต่อหนึ่งการเปรียบเทียบ

ข้อจำกัดของจำนวนคิวบิต (Qubit Limitations)

ในทางปฏิบัติ หากต้องการตรวจสอบทุกช่องในตารางผลตอบแทน (All Cells) พร้อมกันในสมการเดียว จะทำให้ต้องใช้จำนวนคิวบิตมหาศาล ($QUBO_{total} = \sum QUBO_{cell}$) ซึ่งอาจเกินขีดความสามารถของฮาร์ดแวร์ควอนตัมในปัจจุบัน นอกจากนี้ การใช้ตัวแปรเลือก (Selecting Variables: s) เพื่อค้นหาดุลยภาพในคราวเดียวจะทำให้สมการไม่อยู่ในรูปกำลังสอง (Non-Quadratic) และหากแปลงกลับเป็น QUBO จะยิ่งเพิ่มจำนวนคิวบิตขึ้นไปอีกจนไม่สามารถจัดการได้

แนวคิดอัลกอริทึมแบบไฮบริด (Hybrid Approach)

เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากร ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการแบบไฮบริด (Hybrid Quantum-Classical Approach) โดยแบ่งหน้าที่การทำงานดังนี้:

1. **Classical Task:** คอมพิวเตอร์ดั้งเดิมทำหน้าที่วนลูปตรวจสอบทุกรูปแบบกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ (Strategy Profiles) ทีละสถานะ
2. **Quantum Task:** ในแต่ละลูป คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะรับหน้าที่เพียงการแก้สมการ QUBO ที่แยกส่วนออกมาสำหรับสถานะความเสี่ยงนั้น ๆ (Isolated QUBO cell) เพื่อหาค่าพลังงานต่ำสุด

วิธีนี้ช่วยให้สามารถนำคิวบิตชุดเดิมกลับมาใช้ใหม่ (Reuse Qubits) ในการคำนวณสถานะถัดไปได้ ทำให้ระบบรองรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้จริง โดยหาก Quantum Annealer คืนค่าพลังงานเท่ากับ 0 ระบบจะบันทึกว่าสถานะกลยุทธ์นั้นคือจุดดุลยภาพแนช

Algorithm 1 Hybrid Pseudo Code for Nash Verification

```
for each strategy_profile in all_possible_profiles do
  QUBO_cell ← 0
  Allocate qubits for slack_variables
  for each player in players do
    current_payoff ← get_payoff(player, strategy_profile)
    for each alternative_strategy in player_strategies do
      if alternative_strategy ≠ current_strategy then
        alt_payoff ← get_payoff(player, alternative_strategy)
        QUBO_cell ← QUBO_cell + (current_payoff − alt_payoff − 1 − S)^2
      end if
    end for
  end for
  energy ← Solve_with_Quantum_Annealer(QUBO_cell)
  if energy == 0 then
    Mark strategy_profile as "Nash Equilibrium"
  end if
end for
```

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

ในบทนี้จะนำเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองการหาดุลยภาพแนชในบริบทความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้เทคนิค Quantum Annealing ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้โจมตีและผู้ป้องกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ

4.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Result Analysis)

ในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองการหาจุดดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ภายใต้บริบทความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงตัวเลขโดยแบ่งออกเป็น 2 สภาวะหลัก ตามความสัมพันธ์ของงบประมาณและกลยุทธ์ของผู้เล่น ดังนี้

4.1.1 กรณีการตรวจพบดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium Case)

ในสถานการณ์ที่กำหนดงบประมาณของผู้โจมตีรายที่ 1 (A1) เท่ากับ 100 หน่วย และผู้โจมตีรายที่ 2 (A2) เท่ากับ 50 หน่วย ระบบสามารถระบุสภาวะดุลยภาพที่ผู้เล่นทุกฝ่ายไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างอิสระได้ ดังนี้

1. **การตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Validation):** จากการคำนวณส่วนต่างผลตอบแทน (Regret Analysis) ผ่านสมการพลังงาน พบว่าที่จุดดุลยภาพ ค่าความพึงพอใจสูงสุดสอดคล้องกับเงื่อนไขพลังงานเป็นศูนย์
   - **ผู้โจมตีรายที่ 1 (A1):** ตรวจสอบเงื่อนไขผ่านสมการ $(1 + 1 - 2)^2 + ((99 \cdot 1) - (98 \cdot 1) - 1 - 0)^2 = 0$ ซึ่งแสดงว่าไม่มีกลยุทธ์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์ปัจจุบัน
   - **ผู้โจมตีรายที่ 2 (A2):** ตรวจสอบผ่านสมการ $(1+1-2)^2+((71\cdot1)-(54\cdot1)-1-16)^2 = 0$ พบว่าค่าพลังงานเป็นศูนย์ตามเงื่อนไขดุลยภาพ
   - **ผู้ป้องกัน (Defender):** ตรวจสอบความพึงพอใจรวมผ่านการเปรียบเทียบผลตอบแทนดุลยภาพ (25 หน่วย) กับทางเลือกอื่น พบว่าค่า Penalty รวมเท่ากับ 0
2. **ผลการประมวลผลผ่าน Quantum Annealing Libraries:** จากการรันคำนวณด้วยไลบรารี `dimod` และ pyqubo บนชุดข้อมูล 12 โปรไฟล์กลยุทธ์ พบผลลัพธ์ดังนี้:
   - **จุดดุลยภาพแนชที่พบ:** ('BFS', 'DFS', 'ASC')
   - **เวกเตอร์ผลตอบแทน (Payoff Vector):** $(99, 71, 25)$
   - **ระดับพลังงาน (Energy):** 0.0 ซึ่งยืนยันสถานะดุลยภาพแนชบริสุทธิ์

4.1.2 กรณีที่ไม่พบดุลยภาพแนช (Non-Nash Equilibrium Case)

ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงภายใต้งบประมาณจำกัด (A1 = 75, A2 = 75) ระบบแสดงผลลัพธ์ที่ไม่เกิดสภาวะสมดุล ดังนี้:

1. **การวิเคราะห์ความขัดแย้งทางคณิตศาสตร์:** จากการตรวจสอบกลยุทธ์ของผู้โจมตีรายที่ 1 พบเงื่อนไขผลตอบแทนปัจจุบันน้อยกว่าทางเลือกอื่น ($73 < 74$) ส่งผลให้สมการ QUBO เกิดค่าพลังงานส่วนเกิน (Penalty) ซึ่งทำให้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่ามากกว่าศูนย์
2. **ผลการประมวลผลผ่าน Quantum Annealing Libraries:** ระบบรายงานว่าไม่พบสถานะพลังงานที่เท่ากับ 0.0 ในทุกรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์:
   - **ค่าพลังงานต่ำสุดที่ค้นพบ (Minimum Energy):** 85.0
   - **สถานะการประมวลผล:** "No Nash equilibrium found"
   - **โปรไฟล์ที่มีพลังงานใกล้เคียงที่สุด:** ('DFS', 'DFS', 'DSC') โดยมีผลตอบแทนรวมเป็น $(83, 88, 24)$

4.2 การเปรียบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพ (Comparison and Evaluation)

- **ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบ Hybrid:** การใช้แนวทาง Hybrid Quantum-Classical ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่มีขนาดตารางขนาดใหญ่และมีจุดสมดุลหลายจุด (Multiple Equilibria) ได้สำเร็จโดยใช้จำนวนคิวบิตที่ลดลงจากการนำคิวบิตกลับมาใช้ใหม่ในฝั่งการประมวลผลแบบดั้งเดิม
- **ข้อจำกัดด้านความถูกต้อง:** ในปัญหาขนาดเล็กระบบทำงานได้แม่นยำสูง แต่ในปัญหาขนาดใหญ่คำตอบอาจไม่ใช้ดุลยภาพที่แท้จริงเสมอไปเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพลังงานที่อาจติดอยู่ในค่าต่ำสุดเฉพาะจุด ซึ่งจำเป็นต้องมีการทำซ้ำการทดลองเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด

4.3 ข้อเสนอแนะและสรุปผล (Suggestions and Summary)

4.3.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาวิจัยและทดสอบแบบจำลองการหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ในระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยเทคนิค Quantum Annealing สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

- **ความสำเร็จในการระบุกลยุทธ์:** แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นพิสูจน์แล้วว่าสามารถระบุชุดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Strategy Profile) สำหรับทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันได้จริง โดยในสภาวะที่มีดุลยภาพแนช ระบบจะให้ค่าพลังงานต่ำสุด (Energy) เท่ากับ 0.0 ซึ่งแสดงถึงสภาวะที่ไม่มีผู้เล่นรายใดต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนเองเพียงลำพัง
- **การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของงบประมาณ:** ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของผู้โจมตี (Attacker's Budget) มีผลโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนจุดดุลยภาพ โดยระบบสามารถแยกแยะระหว่างกรณีที่เกิดดุลยภาพแนชบริสุทธิ์ และกรณีที่ไม่พบจุดสมดุล (Non-Nash) ได้อย่างแม่นยำผ่านค่าพลังงานและบทลงโทษ (Penalty) ในฟังก์ชันวัตถุประสงค์
- **ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม:** การประยุกต์ใช้ QUBO ร่วมกับตัวแปรเสริม (Slack Variables) ช่วยให้สามารถแปลงปัญหาทฤษฎีเกมที่มีความซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ประมวลผลได้บนคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนป้องกันเครือข่ายเชิงรุก

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะนำเสนอการสรุปภาพรวมของโครงงานที่ได้ดำเนินงานมาทั้งหมด โดยเน้นที่การยืนยันความถูกต้องของดุลยภาพแนชผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Project Summary)

โครงงานนี้ประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างแบบจำลอง QUBO เพื่อค้นหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ในสถานการณ์จำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีข้อสรุปที่สำคัญดังนี้

- **การพิสูจน์ความถูกต้องทางคณิตศาสตร์:** ผู้วิจัยสามารถยืนยันจุดดุลยภาพแนชผ่านการคำนวณค่าพลังงาน (Energy Calculation) โดยในสภาวะดุลยภาพ ค่าความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นจะถูกส่งผ่านฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function) จนมีค่าพลังงานรวมเท่ากับ 0.0 ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขดุลยภาพแนชบริสุทธิ์
- **ประสิทธิภาพของการเข้ารหัส QUBO:** การประยุกต์ใช้เทคนิค Slack Variable ขนาด 5 บิต ช่วยให้ระบบรองรับส่วนต่างผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 31 หน่วย ทำให้สามารถแปลงอสมการความเสียใจ (Regret) ให้อยู่ในรูปสมการกำลังสอง $(v_{current} - v_{alt} - 1 - slack)^2$ ได้อย่างแม่นยำ
- **การจำแนกสถานะดุลยภาพ:** ระบบสามารถแยกแยะระหว่างกรณีที่มีดุลยภาพแนช (NASH) ซึ่งให้ค่าพลังงาน 0.0 และกรณีที่ไม่พบดุลยภาพ (NOT NASH) ซึ่งระบบจะแสดงค่าพลังงานที่เป็นบวก (Energy > 0) อันเนื่องมาจากบทลงโทษในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถลดทอนให้เป็นศูนย์ได้
- **การประมวลผลแบบหลายผู้เล่น:** ประสบความสำเร็จในการหาดุลยภาพในระบบที่มีผู้เล่น 3 คน (2 Attackers vs 1 Defender) โดยระบบสามารถประมวลผลโปรไฟล์กลยุทธ์ทั้งหมด 12 รูปแบบ และระบุจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดภายใต้งบประมาณที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข (Problems and Solutions)

จากการดำเนินงานพบข้อจำกัดและปัญหาเชิงเทคนิคที่สำคัญ ดังนี้

1. **การจัดการค่าพลังงานในกรณีไม่พบจุดสมดุล:** ในบางสถานการณ์ที่งบประมาณของผู้เล่นจำกัดและเกิดความขัดแย้งของผลตอบแทน ระบบจะไม่สามารถหาจุดที่พลังงานเป็นศูนย์ได้
    - **การแก้ไข:** ระบบทำการรายงานสถานะ ”No Nash equilibrium found” และแสดงโปรไฟล์ที่มีค่าพลังงานต่ำที่สุด (Minimum Energy) เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงที่ใกล้เคียงสภาวะสมดุลมากที่สุดในเชิงคณิตศาสตร์
2. **ความซับซ้อนในการจัดการข้อมูล:** เมื่อจำนวนผู้เล่นหรือกลยุทธ์เพิ่มขึ้น การจัดการโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ Dictionary ของผลตอบแทนมีความซับซ้อนสูงในการจับคู่โปรไฟล์กลยุทธ์

3. **ขอบเขตของตัวแปรเสริม (Slack Variables):** การกำหนดจำนวนบิตสำหรับ Slack Variable ที่ไม่เพียงพออาจส่งผลต่อความแม่นยำในการคำนวณส่วนต่างผลตอบแทนที่มีค่าสูง

   - **การแก้ไข:** เลือกใช้จำนวน 5 บิต ($2^5 - 1 = 31$) ซึ่งครอบคลุมช่วงผลตอบแทนที่ใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ได้อย่างเพียงพอและประหยัดทรัพยากรคิวบิต

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ (Future Work and Recommendations)

เพื่อให้แบบจำลองนี้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

- **การวิเคราะห์หลายจุดสมดุล (Multiple Nash Equilibria):** พัฒนาอัลกอริทึมเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบในกรณีที่พบจุดดุลยภาพที่มีค่าพลังงาน 0.0 มากกว่าหนึ่งจุด โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อนบ้าน (Neighbor Analysis) หรือการคำนวณ Social Welfare เพื่อหาจุดสมดุลที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ระบบ
- **การขยายขนาดการทดลองบนเครื่องควอนตัมจริง:** ขยายขอบเขตจากการใช้เครื่องจำลอง (Simulator) ไปสู่การรันงานบนระบบ D-Wave Advantage เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการหาคำตอบ (Optimization) ในปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของตัวแปรสูงขึ้น
- **การเพิ่มความยืดหยุ่นของกลยุทธ์:** พัฒนาให้แบบจำลองสามารถรับค่าผลตอบแทนแบบพลวัต (Dynamic Payoffs) ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง เพื่อจำลองสถานการณ์การโจมตีและการป้องกันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลำดับ (Sequential Games) ได้อย่างสมจริงยิ่งขึ้น
- **การวิเคราะห์ความไวของตัวแปร (Sensitivity Analysis):** ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนค่าคงที่ในสมการ QUBO เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ทำให้เครื่องควอนตัมเข้าสู่สภาวะพลังงานต่ำสุดได้รวดเร็วและแม่นยำที่สุด

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

The first appendix

ก.1 รายการอ้างอิง (References)

Andrew Lucas. (2014). *Ising formulations of many NP problems.* วิทยานิพนธ์, Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, USA 02138.

Dax Enshan Koh, Kaavya Kumar, และ **Siong Thye Goh.** (2024). *Quantum Volunteer's Dilemma.* วิทยานิพนธ์, Singapore Management University.

Jedsadakorn Kritsadakul และ **Sanpawat Kantabutra.** (2025). *Hybrid classical quantum computation for cybersecurity strategies in a layered cybersecurity model.* วิทยานิพนธ์, Chiang Mai University.

Kaushik Naskar. (2021). *Quantum version of Prisoners' Dilemma under Interacting Environment.* วิทยานิพนธ์, Department of Physics, Taki Government College.

Kay-Yut Chen และ **Tad Hogg.** (2006). *How Well Do People Play a Quantum Prisoner's Dilemma?* Quantum Information Processing, 5(1), กุมภาพันธ์ 2006.

Vitis Technologies. (n.d.). *What is Layered Security & How Does it Defend Your Network?* สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2025 จาก https://www.vitistech.com/posts/what-is-layered-security-how-does-it-defend-your-network

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดการติดตั้งและการใช้งานระบบวิเคราะห์ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium Analysis System) โดยใช้เทคนิคการคำนวณแบบไฮบริดระหว่างคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมและคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างถูกต้อง

ข.1 สภาพแวดล้อมสำหรับการประมวลผล (Execution Environment)

ผู้วิจัยเสนอแนะให้ดำเนินงานผ่านทาง **Google Colab** ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการประมวลผลอัลกอริทึมเชิงคำนวณ โดยมีข้อดีและขั้นตอนการใช้งานดังนี้

- **การเตรียมการ:** ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อม (Environment) ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- **การเชื่อมต่อทรัพยากร:** รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Drive เพื่อจัดเก็บโค้ดโปรแกรมและตารางผลตอบแทน (Payoff Tables) ได้อย่างเป็นระบบ
- **ความพร้อมของไลบรารี:** รองรับการติดตั้งไลบรารีสำหรับการคำนวณควอนตัมจำลอง เช่น `dimod` และ pyqubo ได้โดยตรงผ่านระบบจัดการแพ็กเกจ

ข.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ (Operating Procedures)

1. **การติดตั้งไลบรารีหลัก:** ดำเนินการติดตั้งผ่านคำสั่ง pip ใน Terminal หรือ Code Cell

```
!pip install dimod pyqubo dwave-neal
```

```
!pip install dimod pyqubo dwave-neal
```

2. **หน้าที่ของไลบรารี:**
   - **dimod:** สำหรับการจัดการโครงสร้างปัญหาในรูปแบบ Binary Quadratic Model (BQM)
   - **pyqubo:** สำหรับการสร้างตัวแปร Binary และการแปลงสมการทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบ QUBO
   - **neal:** สำหรับการประมวลผลผ่านอัลกอริทึม Simulated Annealing Sampler

```
import dimod
from itertools import product
from pyqubo import Array
```

ข.3 การกำหนดค่าเริ่มต้นและข้อมูลนำเข้า (Data Configuration)

ผู้ใช้สามารถกำหนดตารางผลตอบแทน (Payoff Table) โดยแบ่งตามรูปแบบของผู้เล่นในระบบ ดังนี้

ข.3.1 การกำหนดค่าสำหรับผู้เล่น 3 คน (3-Player Game)

โครงสร้างข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บในรูปแบบ Dictionary โดยระบุกดุลยภาพพื้นฐานของฝ่ายป้องกัน (Defender Strategies) เป็นคีย์หลัก

```
tables = {
    "ASC": [[(A1, A2, D), (A1, A2, D)], [(A1, A2, D), (A1, A2, D)]],
    "DSC": [[(A1, A2, D), (A1, A2, D)], [(A1, A2, D), (A1, A2, D)]],
    "Random": [[(A1, A2, D), (A1, A2, D)], [(A1, A2, D), (A1, A2, D)]]
}
```

โดยที่ค่าใน Tuple หมายถึงผลตอบแทนของผู้โจมตีรายที่ 1, ผู้โจมตีรายที่ 2 และผู้ป้องกัน ตามลำดับ

```
players = ["A1", "A2", "Defender"]

a1_strategies = ["BFS", "DFS"]
a2_strategies = ["BFS", "DFS"]
d_strategies = ["ASC", "DSC", "Random"]

strategies = {
    "A1": a1_strategies,
    "A2": a2_strategies,
    "Defender": d_strategies
}

tables = {
    "ASC": [ [(98,54,43) , (99,71,25)], [(86,54,55), (98,60,37)] ],
    "DSC": [ [(125,59,11), (129,61,5)], [(126,45,24), (122,49,24)]],
    "Random": [ [(128,61,6), (134,50,11)], [(130,55,10), (127,58,10)]]
}
```

รูปที่ ข.1: การกำหนดตารางผลตอบแทนและกลยุทธ์ในรูปแบบ Python Dictionary

ข.4 กระบวนการประมวลผลหลัก (Core Processing)

การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ได้ ดังนี้

1. **การกำหนดขนาด Slack Variable:** ปรับค่า `num_bits` เพื่อรองรับช่วงความต่างของผลตอบแทน (เช่น 5 บิต สำหรับส่วนต่างไม่เกิน 31 หรือ 7 บิต สำหรับส่วนต่างไม่เกิน 127)

```python
num_bits = 5

def create_payoff_qubo(v_current, v_alt, tag):

    q = Array.create(f"slack_{tag}", shape=num_bits, vartype='BINARY')
    slack = sum((2**i) * q[i] for i in range(num_bits))

    return (v_current - v_alt - 1 - slack)**2
```

รูปที่ ข.2: การกำหนดขนาด Slack Variable

2. **การสร้างสมการ QUBO:** ระบบจะใช้ฟังก์ชัน `create_payoff_qubo` เพื่อแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนปัจจุบันและผลตอบแทนทางเลือกให้อยู่ในรูปสมการกำลังสอง $(V_{current} - V_{alt} - 1 - Slack)^2$

```python
for profile in all_profiles:

    total_qubo = 0
    profile_payoff = payoffs[profile]

    for player_idx, player in enumerate(players):

        current_strategy = profile[player_idx]
        current_payoff = profile_payoff[player_idx]

        for alt_strategy in strategies[player]:

            if alt_strategy == current_strategy:
                continue

            alt_profile = list(profile)
            alt_profile[player_idx] = alt_strategy
            alt_profile = tuple(alt_profile)

            alt_payoff = payoffs[alt_profile][player_idx]

            tag = f"{player}_{alt_strategy}"

            total_qubo += create_payoff_qubo(
                current_payoff,
                alt_payoff,
                tag
            )
```

รูปที่ ข.3: การสร้างสมการ QUBO จากตารางผลตอบแทนและการกำหนด Slack Variable

3. **การเลือก Solver:**

   - สำหรับปัญหาขนาดเล็ก: แนะนำให้ใช้ `dimod.ExactSolver()` เพื่อหาคำตอบที่แม่นยำที่สุด
   - สำหรับปัญหาขนาดใหญ่: แนะนำให้ใช้ `neal.SimulatedAnnealingSampler()` เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงเวลา

```
model = total_qubo.compile()
bqm = model.to_bqm()

sampler = dimod.ExactSolver()
response = sampler.sample(bqm)

energy = response.first.energy

status = "★ NASH ★" if energy == 0 else ""

print(f"{profile} | payoff={profile_payoff} | energy={energy} {status}")

if energy < min_energy:
    min_energy = energy
    best_profile = profile
```

รูปที่ ข.4: การเลือก Solver สำหรับการประมวลผล QUBO

ข.5 การตีความผลลัพธ์ (Output Interpretation)

เมื่อระบบดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลัพธ์จะถูกแสดงผลในรูปแบบตารางเปรียบเทียบค่าพลังงาน (Energy) ดังนี้

- **สถานะ NASH :** ปรากฏเมื่อค่าพลังงานของโปรไฟล์กลยุทธ์นั้นเท่ากับ 0.0 ซึ่งหมายความว่าเป็นจุดดุลยภาพที่เหมาะสมที่สุด
- **ค่าพลังงาน (Energy):** หากค่าพลังงานมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าโปรไฟล์นั้นไม่ใช่ดุลยภาพแนช โดยค่าพลังงานที่แสดงจะสะท้อนถึงระดับความเสียดาย (Regret) ของผู้เล่นในระบบ
- **สรุปผล (Summary):** ระบบจะแสดงจุดดุลยภาพแนชที่ดีที่สุดพร้อมค่าผลตอบแทนรวมในส่วนท้ายของการประมวลผล

```
Total Profiles: 12
----------------------------------------------------------------------
('BFS', 'BFS', 'ASC') | payoff=(98, 54, 43) | energy=349.0
('BFS', 'BFS', 'DSC') | payoff=(125, 59, 11) | energy=1102.0
('BFS', 'BFS', 'Random') | payoff=(128, 61, 6) | energy=1489.0
('BFS', 'DFS', 'ASC') | payoff=(99, 71, 25) | energy=0.0 ★ NASH ★
('BFS', 'DFS', 'DSC') | payoff=(129, 61, 5) | energy=490.0
('BFS', 'DFS', 'Random') | payoff=(134, 50, 11) | energy=369.0
('DFS', 'BFS', 'ASC') | payoff=(86, 54, 55) | energy=387.0
('DFS', 'BFS', 'DSC') | payoff=(126, 45, 24) | energy=1049.0
('DFS', 'BFS', 'Random') | payoff=(130, 55, 10) | energy=2357.0
('DFS', 'DFS', 'ASC') | payoff=(98, 60, 37) | energy=4.0
('DFS', 'DFS', 'DSC') | payoff=(122, 49, 24) | energy=260.0
('DFS', 'DFS', 'Random') | payoff=(127, 58, 10) | energy=1073.0
----------------------------------------------------------------------
Nash Equilibrium: ('BFS', 'DFS', 'ASC') | payoff = (99, 71, 25)
```

รูปที่ ข.5: ภาพตัวอย่างผลลัพธ์การประมวลผลที่แสดงสถานะ NASH และค่าพลังงานของโปรไฟล์กลยุทธ์ต่าง ๆ

ประวัติผู้เขียน

Kanonlas Rattanapak (650610743) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจด้าน *Quantum Computing, Game Theory, และ Cybersecurity* โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีเกมควอนตัมกับการวิเคราะห์กลยุทธ์การป้องกันทางไซเบอร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยในหัวข้อ *Quantum Volunteer's Dilemma* เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงควอนตัมสำหรับกลยุทธ์การโจมตีและการป้องกันในระบบเครือข่าย.

Kaewtar Lungta (650610750) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจเฉพาะทางด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และ คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing) โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคควอนตัม

Theeraphan Phanwattanasin (650610773) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจทางด้าน Quantum Physics,

Algoirthm และ Discrete Math มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านของ การนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ไปพัฒนาเป็นอัลกอริทึมใหม่ ๆ ในระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยในหัวข้อ Ising model และ Hamiltonian Equation เพื่อพัฒนาเป็นสมการเชิงควอนตัมในปัญหาการโจมตีและการป้องกันทางไซเบอร์